

IEPG10 – Engenharia Econômica



UNIFEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Prof. Dr. Rafael de Carvalho Miranda

IEPG10 – Engenharia Econômica

Objetivo

IEPG ✓

A green line graph is positioned behind the text 'IEPG'. The line starts as a horizontal segment on the left, then rises with a slight dip in the middle, and ends with a large checkmark on the right. The background features a blue grid with diagonal lines.

1. Objetivo da Aula 11



■ Apresentar:

- As contas do ativo imobilizado;
- Influência da depreciação do ativo nos investimentos;
- Depreciação nas demonstrações financeiras;
- Método de depreciação Linear.

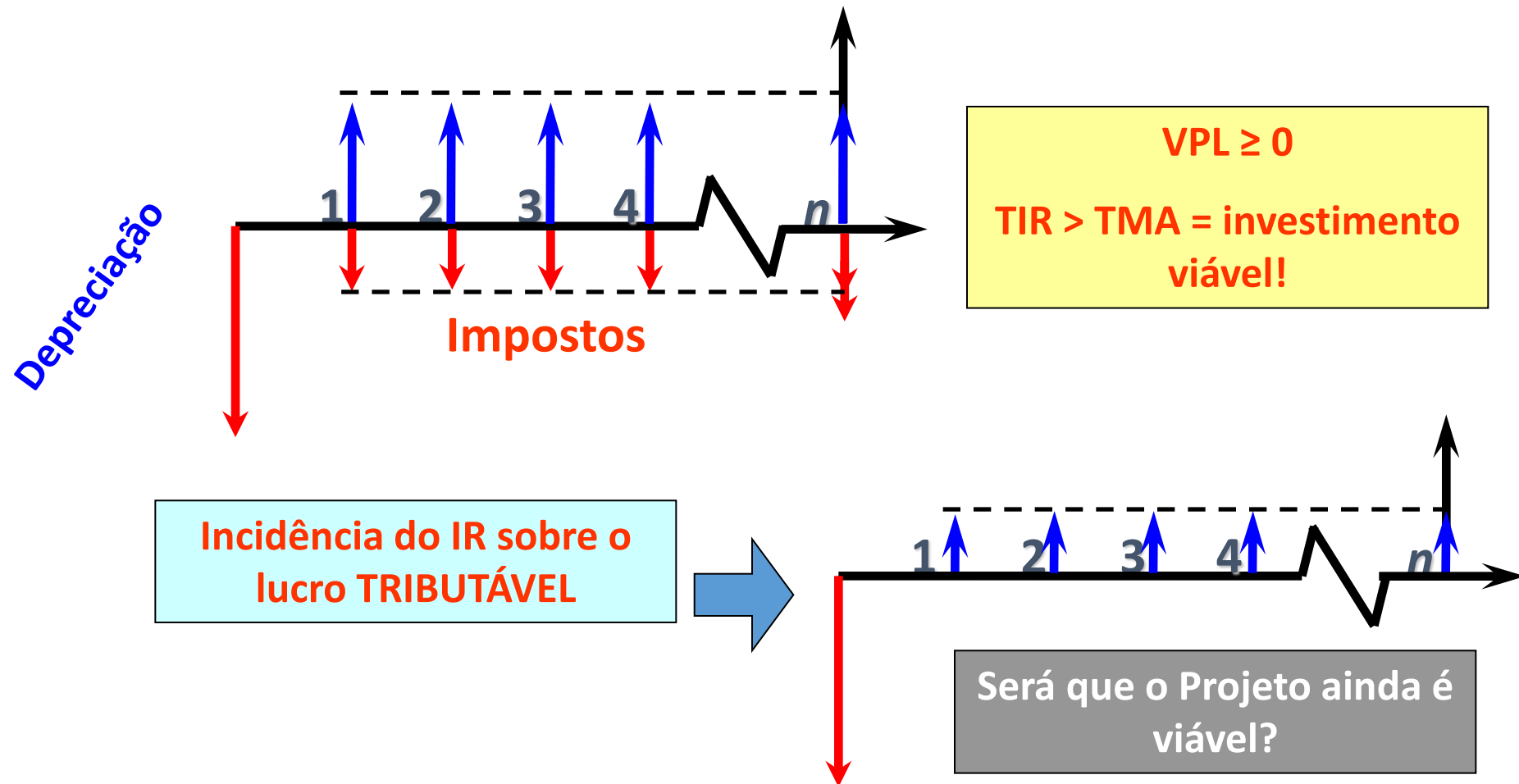
2. Ativo Imobilizado

IEPG

A green line graph is positioned behind the text 'IEPG'. The line starts as a horizontal segment on the left, then rises with a small dip in the middle, and ends with a large checkmark on the right, signifying a positive outcome or growth.

2. Ativo Imobilizado

- Nas análises feitas até o momento, tinha-se:



2. Ativo Imobilizado

■ Contas do Balanço Patrimonial:

ATIVO	PASSIVO
Circulante Disponível, Estoques, Contas a receber	Circulante Fornecedores, Contas a pagar
Não Circulante Créditos Investimentos Imobilizado Terrenos, Edificações, Máq. e Equipamentos, Veículos, Móveis e utensílios -(Depreciação acumulada) Intangível	Não circulante Financiamentos, Contas a pagar a longo prazo
	Patrimônio Líquido Capital Social Lucros acumulados

2. Ativo Imobilizado

- São componentes das contas do Ativo das empresas, especificamente no subgrupo Ativo Permanente;
- É registrado na contabilidade de uma companhia através de seu custo de aquisição:
 - este custo pode ser tanto aquele pago pelo ativo; ou
 - o custo de fabricação ou construção;
 - ✓ **Obs.:** especificamente: valor da compra; gastos com transporte; prêmio do seguro; gastos com transferência.

2. Ativo Imobilizado

■ Ativo Não Circulante:

➤ Créditos

➤ Investimentos

➤ Imobilizado:

✓ Terrenos;

✓ Construções Civas;

✓ Máquinas e equipamentos;

✓ Móveis (veículos e utensílios)

**Depreciação
Acumulada**

➤ Intangível:

✓ Marcas e Patentes;

✓ Direitos de uso de processo

✓ Direitos de exploração e extração

**Bens
Tangíveis**

**Bens
Intangíveis**

3. Depreciação

IEPG

A green line graph is positioned behind the text 'IEPG'. The line starts as a horizontal segment on the left, then rises sharply to the right, ending with a large checkmark symbol. The background is a solid blue color with some faint, darker blue geometric lines.

3. Depreciação do Ativo Imobilizado



- Definição de depreciação que será usada no curso:
 - é a **alocação do custo** de um bem dividido pela sua **vida útil**, ou **depreciável**;
 - é com base nessa definição que o **imposto de renda** considera o **lucro tributável**.

3. Depreciação do Ativo Imobilizado

■ Os bens podem sofrer depreciação por:

➤ **Deterioração:**

- ✓ desgaste natural por uso, já não desempenhando suas funções tão bem como quando era nova;
- ✓ muitos tipos de máquinas exigem manutenção cada vez maior na medida em que envelhecem, o que reflete o lento, porém contínuo, desgaste de peças.

➤ **Obsolescência:**

- ✓ um bem é considerado obsoleto quando sua função pode ser desempenhada de uma maneira melhor;
- ✓ uma máquina, por exemplo, pode estar em excelentes condições de funcionamento, e ainda assim, estar obsoleta (exemplo: máquina de escrever).

3. Depreciação do Ativo Imobilizado

■ Ativos e a depreciação:

- Bens sujeitos a depreciação:
 - ✓ prédios e edificações;
 - ✓ veículos;
 - ✓ máquinas e equipamentos;
 - ✓ móveis e utensílios;
 - ✓ ferramentas.
- Bens não sujeitos a depreciação:
 - ✓ terrenos;
 - ✓ Antiguidades (*apreciação*);
 - ✓ obras de arte (*apreciação*).

3. Depreciação do Ativo Imobilizado



- Só tem significado para os **ativos fixos** da empresa:
 - principalmente para os itens que têm **duração superior a um ano**;
 - **destinados as operações da empresa**.
- Para quem se paga o valor da depreciação?
 - na verdade a **depreciação não é um desembolso**, apesar de ser considerada no fluxo de caixa
 - esse serve apenas para **abater o lucro tributável**;
 - **fonte de recursos para financiar novos ativos**.

4. Depreciação nas Demonstrações Financeiras

IEPG

A green line graph is positioned behind the text 'IEPG'. The line starts as a horizontal bar on the left, then rises sharply to the right, ending in a large checkmark shape. The background is a solid blue color with some faint, darker blue geometric lines.

4. Depreciação nas Demonstrações Financeiras

- Exemplo I: Considere a compra de um equipamento: \$ 1.000

No primeiro ano:

Balanço Patrimonial

Imobilizado

Equipamento	1000 \$
- (Deprec acumulada)	<u>-100 \$</u>
Valor Contábil	900 \$

Demonstração de Resultados:

Receita de Vendas	1000 \$
- Impostos Proporc.	- 120 \$
<u>Receita Líquida</u>	<u>880 \$</u>
- CPV	- 350 \$
- Desp Depreciação	- 100 \$
<u>Lucro Bruto</u>	<u>430 \$</u>
- Despesas Operacionais	- 310 \$
<u>Lucro Operacional</u>	<u>120 \$</u>
- Despesas não Operacionais	
+ Receitas não operacional	
<u>Lucro Antes do IR</u>	<u>120 \$</u>
- IR/ Cont. Social	- 40 \$
<u>Lucro Líquido</u>	<u>80 \$</u>

4. Depreciação nas Demonstrações Financeiras



- Exemplo II: mesmo equipamento no ano dez

No décimo ano:

Balanço Patrimonial

Imobilizado

Equipamento	1000 \$
- (Deprec acumulada)	<u>-1000 \$</u>
Valor Contábil	0 \$

Demonstração de Resultados:

Receita de Vendas	1000 \$
- Impostos Proporc.	- 120 \$
<u>Receita Líquida</u>	<u>880 \$</u>
- CPV	- 350 \$
- Desp Depreciação	- 100 \$
<u>Lucro Bruto</u>	<u>430 \$</u>
- Despesas Operacionais	- 310 \$
<u>Lucro Operacional</u>	<u>120 \$</u>
- Despesas não Operacionais	
+ Receitas não operacional	
<u>Lucro Antes do IR</u>	<u>120 \$</u>
- IR/ Cont. Social	- 40 \$
<u>Lucro Líquido</u>	<u>80 \$</u>

4. Depreciação nas Demonstrações Financeiras



- Exemplo III: mesmo equipamento no ano onze.

No décimo-primeiro ano:

Balanço Patrimonial

Imobilizado

Equipamento	1000 \$
- (Deprec acumulada)	<u>-1000 \$</u>
Valor Contábil	0 \$

Demonstração de Resultados:

Receita de Vendas	1000 \$
- Impostos Proporc.	- 120 \$
<u>Receita Líquida</u>	<u>880 \$</u>
- CPV	- 350 \$
- Desp Depreciação	
<u>Lucro Bruto</u>	<u>530 \$</u>
- Despesas Operacionais	- 310 \$
<u>Lucro Operacional</u>	<u>220 \$</u>
- Despesas não Operacionais	
+ Receitas não operacional	
<u>Lucro Antes do IR</u>	<u>220 \$</u>
- IR/ Cont. Social	- 73 \$
<u>Lucro Líquido</u>	<u>147 \$</u>

4. Depreciação nas Demonstrações Financeiras



- Exemplo IV: se o equipamento for vendido por \$400 no ano 8

Se Vender por 400 \$ no ano 8

Balanço Patrimonial

Imobilizado

Equipamento	1000 \$
- (Deprec acumulada)	- 800 \$
Valor Contábil	200 \$

Demonstração de Resultados:

Receita de Vendas	1000 \$
- Impostos Proporc.	- 120 \$
Receita Líquida	880 \$
- CPV	- 350 \$
- Desp Depreciação	- 100 \$
Lucro Bruto	430 \$
- Despesas Operacionais	- 310 \$
Lucro Operacional	120 \$
- Despesas não Operacionais	
+ Receitas não operacional	+ 200 \$
Lucro Antes do IR	320 \$
- IR/ Cont. Social	- 106 \$
Lucro Líquido	214 \$

4. Depreciação nas Demonstrações Financeiras



- Exemplo V: se o equipamento for vendido por \$150 no ano 11

Se Vender por 150 \$ no ano 11

Balanço Patrimonial

Imobilizado

Equipamento	1000 \$
- (Deprec acumulada)	<u>-1000 \$</u>
Valor Contábil	0 \$

Demonstração de Resultados:

Receita de Vendas	1000 \$
- Impostos Proporc.	- 120 \$
<u>Receita Líquida</u>	<u>880 \$</u>
- CPV	- 350 \$
- Desp Depreciação	
<u>Lucro Bruto</u>	<u>530 \$</u>
- Despesas Operacionais	- 310 \$
<u>Lucro Operacional</u>	<u>220 \$</u>
- Despesas não Operacionais	
+ Receitas não operacional	+150 \$
<u>Lucro Antes do IR</u>	<u>370 \$</u>
- IR/ Cont. Social	- 123 \$
<u>Lucro Líquido</u>	<u>247 \$</u>

4. Depreciação nas Demonstrações Financeiras



■ Taxas de depreciação permitidas pela Receita Federal:



NORMAS

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1700, DE 14 DE MARÇO DE 2017

(Publicado(a) no DOU de 16/03/2017, seção 1, página 23)

Multivigente

Vigente

Original

Relacional

Dispõe sobre a determinação e o pagamento do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas e disciplina o tratamento tributário da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no que se refere às alterações introduzidas pela Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014.

(Retificado(a) em 13/04/2017)

Referência NCM	Bens	Prazo de vida útil (anos)	Taxa anual de depreciação
-----	INSTALAÇÕES	10	10%
-----	EDIFICAÇÕES	25	4%
Capítulo 01	ANIMAIS VIVOS		
0101	ANIMAIS VIVOS DAS ESPÉCIES CAVALAR, ASININA E MUAR	5	20%
0102	ANIMAIS VIVOS DA ESPÉCIE BOVINA	5	20%
0103	ANIMAIS VIVOS DA ESPÉCIE SUÍNA	5	20%
0104	ANIMAIS VIVOS DAS ESPÉCIES OVINA E CAPRINA	5	20%
0105	GALOS, GALINHAS, PATOS, GANSOS, PERUS, PERUAS E GALINHAS-D'ANGOLA (PINTADAS), DAS ESPÉCIES DOMÉSTICAS, VIVOS	2	50%
Capítulo 39	OBRAS DE PLÁSTICOS		
3923	ARTIGOS DE TRANSPORTE OU DE EMBALAGEM, DE PLÁSTICOS		
3923.10	-Caixas, caixotes, engradados e artigos semelhantes	5	20%
3923.30	-Garrações, garrafas, frascos e artigos semelhantes	5	20%
3923.90	-Outros vasilhames	5	20%

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=81268#1706802>

4. Depreciação nas Demonstrações Financeiras

- Taxas de depreciação permitidas pela Receita Federal (geral):

EDIFICAÇÕES	4%
VEÍCULOS EM GERAL	5% a 25%
Embarcações (pesca, pessoas, carga)	5%
Embarcações (infláveis)	20%
Automóveis de passageiros	20%
Tratores (exceto carros tratores)	25%
Carros Tratores	10%
Ambulância	25%
Motocicleta	25%
Aeronaves	10%
EQUIPAMENTOS EM GERAL	10%
Ferramentas Eletromecânicas	20%
Computadores	20%
FERRAMENTAS	20%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10%
INSTALAÇÕES	10%

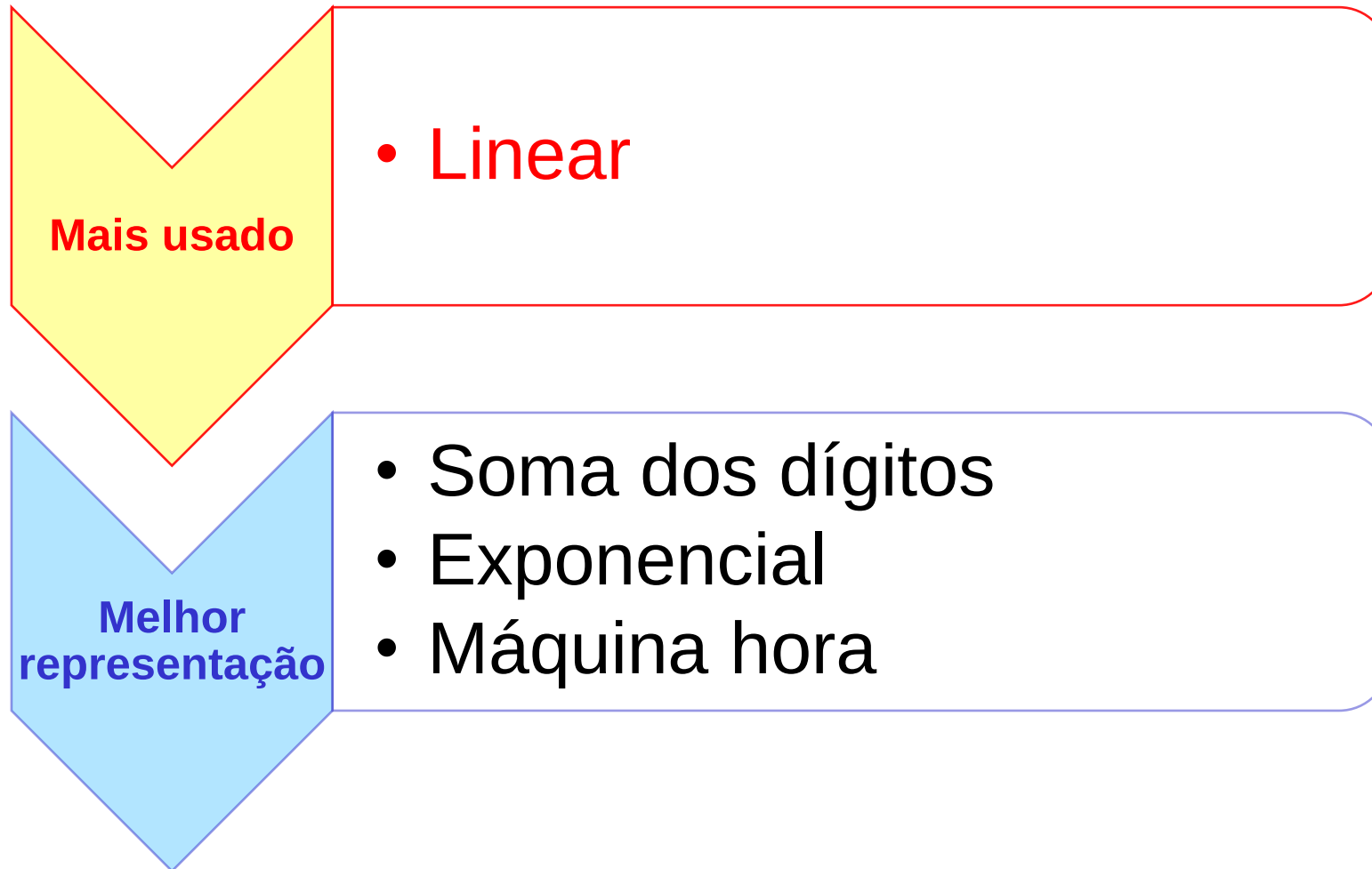
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=81268#1706802>

5. Métodos de Depreciação

IEPG

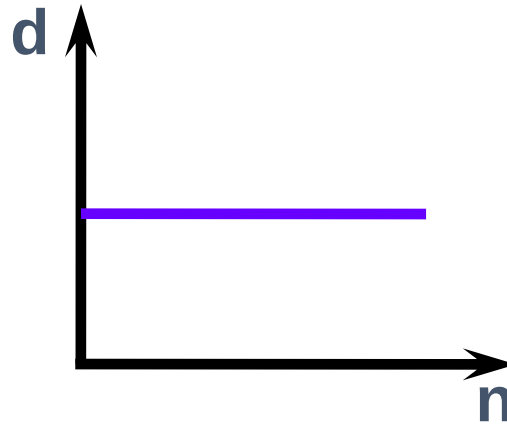
A green line graph is positioned behind the text 'IEPG'. The line starts as a horizontal bar on the left, then rises sharply to the right, ending in a large checkmark shape. The background is a solid blue color with some faint, darker blue geometric lines.

5. Métodos de depreciação



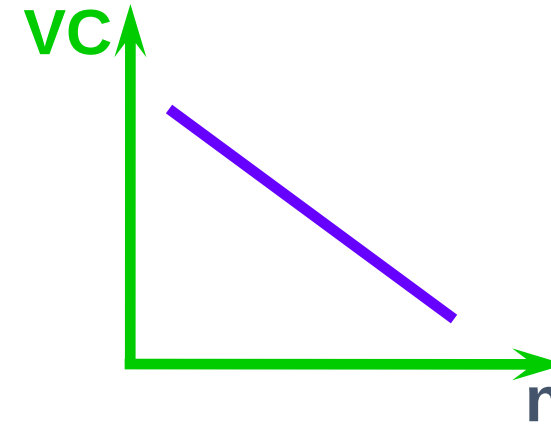
5. Métodos de depreciação

■ Linear:



$$d = \frac{(Co - R)}{N}$$

$$T = \frac{100}{N}$$



d = Cota de depreciação
 Co = Custo original do ativo
 R = Valor residual contábil
 N = Vida contábil do ativo
 T = Taxa anual de depreciação
 VC = Valor contábil

5. Métodos de depreciação

■ Depreciação Acelerada:

- para empresas que tenham uma atividade operacional dos equipamentos fixos em mais de um turno de trabalho (8 h/dia);
- aplicação de um coeficiente de aceleração sobre a taxa de depreciação normal, reduzindo a vida contábil do ativo.

■ Coeficientes de Depreciação Acelerada:

- 1 turno de 8h/dia = 1,0
- 2 turnos de 8h/dia = 1,5
- 3 turnos de 8h/dia = 2,0

5. Métodos de depreciação

■ Depreciação Acelerada (cont.):

- Assim, se uma máquina de terraplanagem, por exemplo, trabalhar 2 turnos, sua taxa de depreciação anual passará a ser de 30% e não de 20% como estabelecido.
- Para bens que operam em condições ambientais desfavoráveis, há a possibilidade de uso de taxas de depreciação maiores, mediante solicitação corroborada por laudo técnico emitido pelo Instituto Nacional de Tecnologia.

5. Métodos de depreciação

■ Linear – Exemplo:

➤ Determinada empresa estuda a possibilidade de adquirir um veículo, no valor de \$ 400.000,00. Se esta empresa utiliza o método da depreciação linear, e a taxa de depreciação usada for de 20%, pergunta-se:

- a) Qual a quota de depreciação linear?
- b) Qual o valor contábil do veículo no sexto ano de utilização?
- c) Qual o lucro ou prejuízo contábil se o veículo for vendido por \$ 70.000,00 no quarto ano de utilização?
- d) Quais seriam os registros contábeis no segundo ano de utilização (depreciação, depreciação acumulada e valor contábil)?
- e) caso o veículo fosse utilizado em 2 turnos, qual o seu valor contábil no segundo ano?

5. Métodos de depreciação

■ Linear – Exemplo II:

➤ Determinada empresa estuda a possibilidade de adquirir um imóvel, no valor de \$ 40.000.000,00, no qual o valor do terreno incluso nesse preço é estimado em \$ 3.000.000,00. Se esta empresa utiliza o método da depreciação linear, pergunta-se:

- a) Qual a quota de depreciação contábil linear?
- b) Qual a Vida Contábil do imóvel?
- c) Qual a depreciação acumulada no décimo ano de utilização?
- d) Qual o valor contábil do bem no décimo ano de utilização?
- e) Qual o lucro ou prejuízo contábil se o imóvel for vendido por \$ 20.500.000,00 no décimo primeiro ano de utilização?
- f) Qual o lucro ou prejuízo contábil se o imóvel for vendido por \$ 4.500.000,00 no ano 30?

5. Métodos de depreciação

■ Linear – Exemplo III:

➤ Uma empresa estuda a compra de um determinado conjunto de máquinas e equipamentos para um novo projeto industrial, os bens adquiridos são apresentados na Tabela.

Itens	Valor do Investimento
Edificação	\$ 4. 500.000,00
Computadores	\$ 850.000,00
Automóvel de passageiros	\$ 1.200.000,00
Máquinas	\$ 1.100.000,00

➤ Pede-se:

- Qual a quota de depreciação contábil linear de cada item?
- Qual a Vida Contábil de cada item?
- Se todos estes itens forem vendidos após 8 anos, por \$ 5.000.000,00 haverá lucro ou prejuízo?

Exercícios

IEPG

A green line graph is positioned below the 'IEPG' text. It starts as a horizontal line on the left, then dips slightly, and finally rises sharply to end in a large checkmark on the right. The background features a blue grid with diagonal lines.

■ Exercício 1

- Suponha um edifício com custo inicial de \$ 3.000.000,00, sendo que o valor do terreno incluído é de \$ 200.000,00.
- Determinar:
 - a) A quota de depreciação anual;
 - b) A vida contábil;
 - c) A depreciação acumulada no décimo ano;
 - d) O valor contábil do edifício após 10 anos;
 - e) Se esse edifício é vendido ao final do décimo-quinto ano por \$1.500.000,00 essa empresa irá apurar lucro ou prejuízo? De quanto?
 - f) Se esse edifício é vendido ao final do trigésimo ano por \$900.000,00 essa empresa irá apurar lucro ou prejuízo? De quanto?

■ Exercício 2

➤ Uma empresa adquiriu uma máquina no valor de \$115.000,00. Sabendo que a cota máxima de depreciação, aceita pela Instrução Normativa no. 162 da Receita Federal é de 20%, responda:

- a) A quota de depreciação anual;
- b) A vida contábil do equipamento;
- c) O valor contábil do equipamento no 3o. ano;
- d) A depreciação acumulada no 4o. ano;
- e) Se esse equipamento é vendido ao final do quarto ano por \$25.000,00 essa empresa irá apurar lucro ou prejuízo? De quanto?
- f) Refaça os cálculos anteriores considerando que o equipamento será utilizado em 2 turnos.

■ Exercício 3

- Determinada empresa adquiriu um determinado bem por 285.000 \$. Se essa empresa utiliza o método de depreciação linear e assume uma taxa de depreciação de 20%, pede-se:
- a) Qual a cota de depreciação no 1o. ano?
 - b) Qual o valor contábil do bem ao final do 2o. ano?
 - c) Qual o valor contábil do bem ao final do 3o. ano?
 - d) Se essa empresa vender esse bem ao final do ano 4 por 60.000,00\$ ela terá tido lucro ou prejuízo?

■ Exercício 4

➤ Uma empresa adquiriu uma máquina no valor de \$350.000,00. Sabendo que a cota de depreciação, aceita pela Instrução Normativa no. 162 da Receita Federal é de 10%, e que esta máquina operará em 2 turnos, responda:

- a) A quota de depreciação anual;
- b) A vida contábil do equipamento;
- c) O valor contábil do equipamento no 3o. ano;
- d) A depreciação acumulada no 6o. ano;
- e) Se esse equipamento é vendido ao final do sexto ano por \$32.000,00 essa empresa irá apurar lucro ou prejuízo? De quanto?
- f) Refaça os cálculos anteriores considerando que o equipamento será utilizado em 3 turnos.

■ Exercício 5

➤ Preencher os quadros de “Despesas de Depreciação por Ano” e “Valor Contábil no Final do Ano” admitindo as seguintes suposições:

- ✓ Custo de aquisição do ativo depreciável: \$80.000,00
- ✓ Valor residual contábil esperado: \$8.000,00
- ✓ Vida contábil: 5 anos.

Ano	Despesa de Depreciação	Valor Contábil
0		
1		
2		
3		
4		
5		



Photo by @clebergoncalvesjr

PRÓXIMA AULA: IMPOSTO DE RENDA



*Instituto de Engenharia de
Produção e Gestão*



UNIFEI